

Rencana Uji Integrasi Protokol AAA

SAPA IPB - Kelompok 04

1. Lingkup Pengujian

Pengujian akan mencakup validasi fungsi utama dari tiga komponen protokol AAA pada sistem:

Komponen	Fitur yang Diuji	Referensi Proyek
Authentication	Verifikasi identitas pengguna, dan validasi keaslian surat (digital signature)	Fitur Login, Implementasi Autentikasi & Hashing, Digital Signature.
Authorization	Kontrol akses berdasarkan peran pengguna (mahasiswa, staff, admin), penolakan akses ke sumber daya yang tidak berhak dilihat.	Fitur Homepage, Detail Tiket.
Accounting	Perekaman aktivitas pengguna (seperti login, perubahan status tiket, dan penambahan artikel knowledge base) dalam log keamanan.	Memastikan pencatatan aktivitas terintegrasi.

2. Skenario Pengujian

Fitur Utama	ID Test Case	Tujuan	Langkah-langkah	Data Input	Expected Result
Authentication (Google SSO)	TC_ATH_001	Menguji login sukses menggunakan akun Google kampus yang valid.	1. Buka halaman login. 2. Klik “Sign in with Google”. 3. Pilih akun Google kampus.	Akun Google aktif (@apps.ipb.ac.id)	Pengguna berhasil masuk ke dashboard yang sesuai peran (Mahasiswa/Staff). Sistem mencatat di log dan men-generate JWT Token.
Authentication (Domain Restriction)	TC_ATH_002	Menguji penolakan akses menggunakan	1. Buka halaman login.	Akun Google non-kampu	Sistem menolak upaya login dan menampilkan pesan

		akun Google non-kampus/tidak terdaftar.	2. Klik "Sign in with Google". 3. Pilih akun Google non-kampus (misalnya @gmail.com).	s/tidak terdaftar.	"Akses Ditolak: Akun tidak terdaftar".
Authentication & Digital Signature	TC_ATHZ_003	Menguji validasi Digital Signature saat Staff menyetujui dokumen/mengubah status tiket.	1. Staff masuk ke detail tiket. 2. Staff mengubah status tiket menjadi "Selesai" 3. Sistem memproses digital signature.	ID Tiket: #005 Status Baru: Selesai	Status tiket berhasil diubah, dan sistem log mencatat bahwa signature Staff terverifikasi keasliannya (non-repudiation).
Authorization (Akses Berdasarkan Peran)	TC_ATHZ_001	Menguji penolakan akses Mahasiswa ke menu khusus Staff (misalnya Knowledgebase).	1. Mahasiswa login. 2. Mahasiswa mencoba mengakses URL Homepage Staff secara langsung di browser.	URL: /staff/homepage	Sistem mengalihkan kembali ke homepage Mahasiswa atau menampilkan pesan "Akses Ditolak: Anda tidak memiliki izin untuk melihat halaman ini".
Authorization (Akses Berdasarkan Kepemilikan)	TC_ATHZ_002	Menguji penolakan akses Mahasiswa ke detail tiket milik Mahasiswa lain.	1. Mahasiswa login ke sistem. 2. Mahasiswa mengetik URL detail tiket milik Mahasiswa lain secara manual.	URL Tiket: /tiket/TKT-999 (milik Mahasiswa lain)	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error "Akses Ditolak: Anda tidak memiliki izin untuk melihat tiket ini".
Tiket Layanan (Persuratan)	TC_ATHZ_003	Menguji submit tiket layanan persuratan, verifikasi otorisasi tanda tangan sederhana mahasiswa, serta validasi hashing data	1. Mahasiswa login. 2. Pilih menu "Buat Tiket". 3. Pilih kategori "Persuratan" dan jenis surat. 4. Lengkapi semua field form.	Jenis Surat: Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Data input sesuai form: Nama, NIM, TTL,	Tiket berhasil disubmit. Sistem mencatat di log bahwa otorisasi tanda tangan sederhana Mahasiswa terverifikasi (non-repudiation).

		identitas yang disubmit.	5. Klik "Submit Tiket". 6. Sistem memproses otorisasi tanda tangan digital sederhana.	Program Studi, Semester, Keperluan Surat, Lampiran KTM/UKT . Otorisasi sederhana.	
Keamanan Data Sensitif & Integritas Dokumen	TC_A UTHZ_004	Menguji penyimpanan data sensitif (misalnya NIM>Nama) dalam bentuk ter-hash/terenkripsi dan integritas dokumen surat yang dihasilkan.	1. Mahasiswa submit tiket (prasyarat TC_AUTHZ_003). 2. Staff/Admin memverifikasi penyimpanan data NIM>Nama di database (tidak boleh plain text). 3. Sistem memproses validasi hash dokumen surat yang dihasilkan.	NIM>Nama Mahasiswa (Pasca-submit), Dokumen Surat.	Data identitas sensitif (NIM>Nama) tersimpan ter-hash/terenkripsi di database. Hash dokumen surat yang dihasilkan diverifikasi dan integritasnya terjaga.
Accounting (Pencatatan Aktivitas Kritis)	TC_A CCT_001	Menguji keberhasilan pencatatan log aktivitas kritis pengguna (Staff).	1. Staff login. 2. Staff mengubah status salah satu tiket menjadi "Ditolak". 3. Verifikasi tabel Accounting Log.	Status: Ditolak ID Tiket: #010	Database log mencatat aktivitas: Timestamp, User ID (Staff), Action (Update Status), Object (Tiket #010), Result (Ditolak).
Accounting (Integritas Log)	TC_A CCT_002	Menguji integritas log aktivitas.	1. Lihat log aktivitas terbaru. 2. Coba modifikasi log tersebut langsung di database (simulasi tampering). 3. Akses kembali log melalui dashboard Admin/Staff.	Data log pada kolom Action diubah secara manual.	Sistem menampilkan log yang asli (jika log dilindungi checksum atau digital signature internal), atau menampilkan pesan peringatan jika terjadi kegagalan integritas data.

